INFORME CIENTÍFICO

MICROBIOX
Cobiosa/Espanha

Galena®

INFORME CIENTÍFICO

Microbiox (Cobiosa / Espanha)

Antisséptico tópico eficiente no cuidado da caspa, acne e odores corporais

INCI Name: *Propilene Glycol, Hexamidine diisethionate, Aqua (Water).*

Concentração Usual: *0,5 a 1,25%*

Certificações:

A caspa é uma desordem do couro cabeludo que resulta na ruptura da coesão dos corneócitos, o que leva a um acúmulo excessivo de células mortas no couro cabeludo. O turnover das células epidermais é acelerado e as células são descartadas em grandes amontoados.

Possui etiologia multifatorial, mas a causa mais comum se deve à intensa proliferação do fungo *Malassezia furfur*. Esse fungo é uma espécie de levedura encontrada naturalmente na epiderme e nos folículos capilares de peles oleosas, que pode causar dermatite seborréica associada à deficiência imune.

Como o fungo necessita de lipídeos para crescer, sua presença é mais comum em áreas com muitas glândulas sebáceas, como no couro cabeludo, face e parte superior do corpo. Quando o crescimento do fungo ocorre muito rapidamente, a renovação natural das células é prejudicada e a caspa aparece com prurido (um processo similar também pode ocorrer com outros fungos e bactérias).
Além da *M. furfur*, existem outros fatores que podem influenciar no aparecimento da caspa:

- Desequilíbrio hormonal;
- Estação do ano (mais severa durante o inverno);
- Utilização de sabonetes alcalinos;
- Lavagem pouco frequente do cabelo ou enxágue inadequado;
- Transpiração excessiva;
- Estresse, ansiedade e tensão.

DEFINIÇÃO DO ATIVO

O ingrediente ativo do **Microbiox** é o Disetionato de Hexamidina, um agente antimicrobiano utilizado há muitos com eficácia clínica e segurança comprovadas em diversos ensaios clínicos e, geralmente, com ampla utilização em pessoas de todas as idades.

INFORME CIENTÍFICO

O disetionato de hexamedina, ingrediente ativo do Microbiox, possui amplo espectro de ação, atuando contra diferentes microrganismos, como bactérias, fungos protozoários e até vírus. Assim sendo, é um antisséptico que pode ser utiizado topicamente com segurança em diferentes formulações, tais como desodorantes, shampoos, sabonetes, cremes, loções, tônicos e máscaras, sendo indicado no cuidado da acne e caspa, além de auxiliar no controle de odores corporais.

MECANISMO DE AÇÃO

Disetionato de Hexamidina é um agente antimicrobiano aprovado com um amplo expectro de ação. Possui efeito microbiostático e microbicida, com ação imediata e residual, contra bactérias gram positivas e gram negativas, bactérias anaeróbicas, fungos/leveduras, protozoários e vírus. Disetionato de Hexamidina mantém-se ativo mesmo na presença de sebo e secreções abundantes, agindo também como anti-irritante, propriedade interessante no cuidado da acne.

Disetionato de Hexamidina tem boa tolerância cutânea, bem como excelente coeficiente de segurança quando comparado a outros antissépticos. Além disso, sua atividade antimicrobiana não é afetada pela presença de secreções cutâneas abundantes, especialmente em casos de peles oleosas ou propensas à acne, pois inibe a lipase do *Propionibacterium acnes*, uma das bactérias causadora desta patologia.

Ainda, apresenta efeito indireto como anti-irritante ao diminuir a hidrólise dos triglicerídeos sebáceos por *P. acnes*. Este processo ocorre quando o *P. acnes* instala-se na glândula sebácea e seu metabolismo enzimático promove, através da hidrólise dos triglicerídeos, a liberação de substâncias irritantes que por sua vez atuam como quimiostáticos para as células do sistema imunológico.

Disetionato de Hexamidina inibe também a atividade de outra bactéria causadora da acne, *Staphylococcus epidermidis*, bem como outras bactérias aeróbicas e anaeróbicas e fungos geralmente associados à esta infecção e inflamação cutânea.

ESTUDOS IN VITRO

Eficácia antimicrobiana

Área de Interesse	Micro-organismos Testados	Cepa referência	* MIC (µg/ml)	** MMC (µg/ml)
Seborréia	Pityrosporum ovale	NCYC 0218	155	1250
Caspa	Pityrosporum ovale	NCYC 0218		12500***

*MIC = Concentração Mínima Inibitória
**MMC = Concentração Mínima Microbicida
***Resultados de MMC após apenas 2 horas de contato.

Área de Interesse	Micro-organismos Testados	Cepa referência	* MIC (µg/ml)	** MMC (µg/ml)
Pele Oleosa Tendência à acne	Staphylococcus aureus	MH 19	12.5	100
	Staphylococcus epidermidis	NCIB 8853	10	312.5
	Sarcina lutea	ATCC 9341	10	20
	Streptococcus pyogenes	NCTC 2432	6.25	8
	Corynebacterium xerosis	NCTC 8481	40	40
	Propionibacterium acnes	NCTC 521	1.25	155
	Propionibacterium granulosum	NCTC 521	1.25	155

*MIC = Concentração Mínima Inibitória
**MMC = Concentração Mínima Microbicida

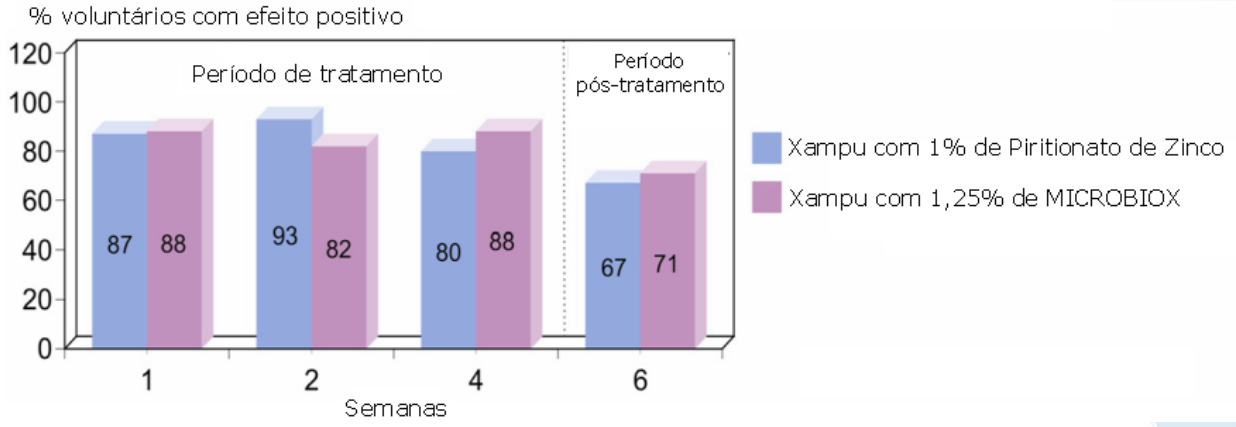
Resultados: Microbiox é eficiente no cuidado da acne, devido à sua ação contra as bactérias *Propionibacterium acnes* e *Staphylococcus epidermidis*. Também é eficaz no cuidado da caspa, já que inibe o *Pityrosporum ovale,* atualmente conhecido como *Malassezia furfur*.

ESTUDOS IN VIVO

Efeito anticaspa

O objetivo desse estudo foi comparar o efeito anticaspa de um shampoo contendo 1,25% **Microbiox** e um shampoo contendo 1% de Piritionato de Zinco.
Protocolo: 2 grupos de 17 e 15 voluntários com caspa e couro cabeludo oleoso.

- Semana -2 a semana 0: aplicação diária de shampoo neutro.
- Semana 0 a semana 4: aplicação diária de shampoo contendo 1,25% **Microbiox** ou Piritionato de Zinco a 1%.
- Semana 4 a semana 6: aplicação diária de shampoo neutro.



Resultados da análise da presença de caspa após aplicação de shampoo com Piritionato de Zinco ou **Microbiox**.

Resultados: Para mais de 80% dos voluntários, o efeito anticaspa foi visível durante o período do estudo e para mais de 70% dos voluntários, o efeito anticaspa manteve-se presente após duas semanas do fim da avaliação.

O shampoo com **Microbiox** a 1,25% mostrou:

- Significativo efeito anticaspa desde a primeira semana;
- Manutenção do efeito anticaspa até a quarta semana do estudo;
- Efeito anticaspa equivalente ao produto concorrente;
- Melhor efeito residual quando comparado ao shampoo com Piritionato de Zinco a 1%, duas semanas após a última aplicação.

BENEFÍCIOS

- Antisséptico eficaz contra o fungo *Malassezia furfur*, causador da caspa e da dermatite seborreica;
- Coadjuvante no controle da acne, com ação contra as bactérias *Propionibacterium acnes* e *Staphylococcus epidermidis*;
- Atua na dermatite seborreica cutânea;
- Controle da oleosidade do couro cabeludo e da pele;
- Pode ser usado em desodorantes, pois neutraliza os microrganismos responsáveis pelo odor nas axilas;
- Agente antimicrobiano de amplo espectro;
- Facilmente incorporado às formulações, por ser um líquido transparente e hidrossolúvel;
- Tem efeito anti-irritante indireto;
- Tem boa tolerância cutânea;
- Sua atividade antimicrobiana não é afetada pela presença de secreções cutâneas abundantes.

APLICAÇÕES

Microbiox pode ser indicado para o cuidado da caspa e na prevenção da dermatite seborreica, no cuidado da acne e no controle da oleosidade do couro cabeludo e contra micoses de unhas e pele.

Microbiox também pode ser utilizado em desodorantes ou como conservante auxiliar da formulação cosmética, sendo amplamente empregado em produtos para cabelo, pele e maquiagem.

ASSOCIAÇÕES

Microbiox pode ser associado com:

- **Aveia Coloidal:** proporciona alta hidratação, conforto e emoliência para a pele;
- **Turmeria Zen:** modula os marcadores inflamatórios, contribuindo no controle das inflamações e irritações da pele e couro cabeludo;.
- **Filmexel:** proporciona ação protetora frente ao material particulado proveniente da poluição e microrganismos patogênicos;
- **Azeloglicina:** derivado do ácido azelaico eficaz no cuidado da acene e prevenção da HPI;
- **Aurafirm N:** fermentado da aveia com ação pré, para e posbiótica, que auxilia na recuperação e manutenção da microbiota cutânea saudável.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Líquido
- Coloração: Transparente
- Odor: Característico
- Solubilidade: Solúvel em água e etanol.

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

Microbiox é uma solução de Disetionato de Hexamidina a 8%, podendo ser incorporado à formulação cosméticas na fase de resfriamento.

O pH de estabilidade da formulação é de 5 a 9, podendo ser utilizado em shampoos, tônicos, cremes, loções, géis e desodorantes.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

Shampoo Anticaspa Reconstrutivo

Microbiox	1,25%
Elaya Renova™	0,5%
Shampoo base qsp	100mL

AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA, ANTIMICROBIANA E ANTI-IRRITANTE NO CUIDADO DA ACNE

Microbiox®	1%
Turmeria Zen®	2%
Aveia coloidal®	2%
Gel com Cobiogum	30mL

Aplicar nas áreas afetadas antes do FPS.

CONTROLE DA DERMATITE SEBORREICA

Microbiox®	1%
Aveia Coloidal®	3%
Aurafirm N	1%
Shampoo Base qsp	100mL

Lavar o couro cabeludo, massageando por alguns minutos.

As fórmulas apresentadas acima são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares em formulações manipuladas.

REFERÊNCIAS

- Literatura do fornecedor: Cobiosa (Espanha).

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização n°002 – 17/11/2023
GD & AB

INFORME CIENTÍFICO

Galena®